

Curso de Estadística Inferencial - Resumen Completo

Basado en las lecciones impartidas por José María Hernández Rivera (Videos 1 al 69)

Módulo 1: Teoría de Conjuntos y Operaciones (Videos 1–10)

Video 1: Introducción a la Teoría de Conjuntos

Un conjunto es una colección bien definida de objetos distintos denominados elementos. Se denotan con letras mayúsculas (A , B , C) y sus elementos entre llaves.

Video 2: Notación y Formas de Especificación

- **Por Extensión o Tabulación:** Se enumeran explícitamente todos los elementos. Ejemplo: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- **Por Comprensión:** Se establece una propiedad o regla común que cumplen únicamente sus elementos. Ejemplo: $A = \{x \mid x \text{ es un número entero positivo } \leq 5\}$.

Video 3: Subconjuntos y Conjunto Universo

- **Subconjunto ($A \subseteq B$):** Todo elemento de A pertenece a B .
- **Conjunto Universo (U):** Conjunto de referencia que contiene a todos los elementos del contexto.
- **Conjunto Vacío ($\emptyset$):** Conjunto que carece de elementos. Para cualquier conjunto A , $\emptyset \subseteq A$.

Video 4: Operaciones Fundamentales - Unión de Conjuntos

La unión $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$ reúne todos los elementos que pertenecen a A , a B o a ambos.

Video 5: Intersección de Conjuntos

La intersección $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$ contiene únicamente los elementos

compartidos entre A y B . Si $A \cap B = \emptyset$, son conjuntos disjuntos.

Video 6: Diferencia de Conjuntos

La diferencia $A - B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \notin B\}$ contiene los elementos de A que no están en B . No es una operación conmutativa ($A - B \neq B - A$).

Video 7: Complemento de un Conjunto

El complemento $A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}$ comprende todos los elementos del universo que no pertenecen a A . Se cumple $A^c = U - A$.

Leyes de De Morgan:

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Videos 8–10: Ejercicios de Operaciones con Conjuntos y Diagramas de Venn

Aplicación práctica utilizando diagramas de Venn de dos y tres conjuntos para representar visualmente regiones de intersección simple, múltiple y complementos.

Módulo 2: Probabilidad y Técnicas de Conteo (Videos 11–20)

Video 11: Producto Cartesiano

Dado por $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}$. Si el cardinal de A es n y el de B es m , el total de pares ordenados es $n \times m$.

Video 12: Experimentos Aleatorios y Espacio Muestral

- **Experimento Aleatorio:** Proceso cuyo resultado exacto no se puede predecir de antemano.
- **Espacio Muestral (Ω):** Conjunto de todos los resultados posibles.
- **Evento (A):** Cualquier subconjunto del espacio muestral ($A \subseteq \Omega$).

Video 13: Tipos de Eventos

- **Evento Simple:** Formado por un único resultado elemental.
- **Evento Compuesto:** Contiene dos o más resultados.
- **Eventos Mutuamente Excluyentes:** Dos eventos que no pueden ocurrir al mismo tiempo ($A \cap B = \emptyset$).

Video 14: Regla de Laplace (Definición Clásica)

Para espacios muestrales equiprobables:

$$P(A) = (\text{Número de casos favorables a } A) / (\text{Número total de casos posibles en } \Omega)$$

Video 15: Axiomas de Kolmogorov

1. $P(A) \geq 0$ para todo evento A .
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Si $A_1, A_2, \dots$ son eventos disjuntos dos a dos, $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$.

Video 16: Teoremas de Probabilidad

- Probabilidad del complemento: $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- Probabilidad del evento imposible: $P(\emptyset) = 0$.
- Monotonía: Si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$.

Video 17: Regla General de Adición

Para eventos no excluyentes: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Video 18: Principios Fundamentales del Conteo

- **Multiplicativo:** Si un proceso tiene k etapas secuenciales con $n_1, n_2, \dots, n_k$ alternativas, el total es $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$.
- **Aditivo:** Si los procedimientos son mutuamente excluyentes, el total es $m + n$.

Video 19: Permutaciones

Arreglos ordenados de objetos donde **el orden importa**. Selección de r objetos de n :

$$P(n, r) = n! / (n - r)!$$

Video 20: Combinaciones

Selecciones de subconjuntos de r objetos a partir de n donde **el orden NO importa**:

$$C(n, r) = n! / (r! * (n - r)!)$$

Módulo 3: Probabilidad Condicional, Teorema de Bayes y

V.A. Discretas (Videos 21–30)

Video 22: Probabilidad Condicional

Probabilidad de que ocurra A dado que ya ha ocurrido B :

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B), \text{ con } P(B) > 0$$

Video 23: Regla de Multiplicación

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A \mid B) = P(A) \cdot P(B \mid A).$$

Video 24: Independencia de Eventos

Dos eventos son independientes si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, equivalente a $P(A \mid B) = P(A)$.

Video 26: Teorema de la Probabilidad Total

Dada una partición $B_1, B_2, \dots, B_k$ del espacio muestral:

$$P(A) = \sum [P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)]$$

Video 27: Teorema de Bayes

Inversión de probabilidades condicionales para actualizar la probabilidad *a posteriori*:

$$P(B_j \mid A) = [P(B_j) \cdot P(A \mid B_j)] / \sum [P(B_i) \cdot P(A \mid B_i)]$$

Video 29: Variables Aleatorias (V.A.)

Función $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna un valor numérico real a cada resultado del experimento.

Video 30: Función de Masa de Probabilidad (FMP)

Para V.A. discretas, $f(x) = P(X = x)$. Cumple $f(x) \geq 0$ y $\sum f(x) = 1$.

Módulo 4: Propiedades y Distribuciones Discretas (Videos 31–40)

Video 31: Función de Distribución Acumulada (FDA)

$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$. Es una función no decreciente en escalera.

Video 32: Esperanza Matemática ($E[X]$)

$$E[X] = \mu = \sum [x_i * f(x_i)]$$

Video 33: Varianza ($Var(X)$) y Desviación Estándar (σ)

$$Var(X) = \sigma^2 = E[X^2] - (E[X])^2 = \sum [x_i^2 * f(x_i)] - \mu^2$$
$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

Video 35: Proceso de Bernoulli

Ensayos independientes con dos resultados posibles: Éxito (p) y Fracaso ($q = 1-p$).

Video 36: Distribución Binomial

$X \sim \text{Bin}(n, p)$. Modela el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli:

$$f(x) = C(n, x) * p^x * (1 - p)^{(n - x)}$$

$E[X] = n \cdot p$, $Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$.

Video 38: Distribución de Poisson

Modela ocurrencias de eventos raros en un intervalo continuo con tasa λ :

$$f(x) = (e^{-\lambda} * \lambda^x) / x!$$

$E[X] = Var(X) = \lambda$.

Video 40: Distribución Geométrica

Número de ensayos hasta obtener el primer éxito: $f(x) = (1 - p)^{x-1} p$. Posee la propiedad de falta de memoria.

Módulo 5: Variables Aleatorias Continuas y Distribución Normal (Videos 41–50)

Video 41: Función de Densidad de Probabilidad (FDP)

Para V.A. continuas, la probabilidad se calcula mediante el área bajo la curva:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \text{ con } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Video 43: Distribución Uniforme Continua

$X \sim U(a, b)$ con densidad $f(x) = \frac{1}{b-a}$. Media $E[X] = \frac{a+b}{2}$ y varianza $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Video 44: Distribución Exponencial

Tiempo transcurrido entre eventos de Poisson. Density $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$. $E[X] = \frac{1}{\lambda}$, $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Video 46: Distribución Normal $N(\mu, \sigma)$

Distribución simétrica en forma de campana definida por su media μ y desviación estándar σ .

Video 48: Estandarización (Z)

$$Z = (X - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$$

Video 50: Aproximación Normal a la Binomial

Aplica cuando $np \geq 5$ y $n(1-p) \geq 5$, ajustando con $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ y aplicando corrección por continuidad.

Módulo 6: Muestreo, TLC e Intervalos de Confianza (Videos 51–60)

Video 52: Distribución Muestral de la Media

$\mu_{\bar{X}} = \mu$, y el Error Estándar es $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Video 53: Teorema del Límite Central (TLC)

Para muestras grandes ($n \geq 30$), la distribución de la media muestral $\bar{X}$ se aproxima a una distribución normal sin importar la forma poblacional original.

Video 58: Intervalo de Confianza para μ (σ conocida)

$$IC(\mu) = \bar{X} \pm z_{(\alpha/2)} * (\sigma / \sqrt{n})$$

Video 59: Intervalo de Confianza para μ (σ desconocida)

Utiliza la distribución t de Student con $df = n - 1$ grados de libertad:

$$IC(\mu) = \bar{X} \pm t_{(\alpha/2, n-1)} * (S / \sqrt{n})$$

Video 60: Intervalo de Confianza para la Proporción (p)

$$IC(p) = \hat{p} \pm z_{(\alpha/2)} * \sqrt{[\hat{p} * (1 - \hat{p})] / n}$$

Módulo 7: Pruebas de Hipótesis y Regresión Lineal (Videos 61–69)

Video 61: Estructura de una Prueba de Hipótesis

- **Hipótesis Nula (H_0):** Declaración de no diferencia o igualdad ($=, \leq, \geq$).
- **Hipótesis Alternativa (H_1):** Afirmación que se desea probar ($\neq, <, >$).

Video 62: Tipos de Errores

Decisión / Realidad	H_0 es Verdadera	H_0 es Falsa
Rechazar H_0	Error Tipo I (α)	Decisión Correcta ($1 - \beta$)
No Rechazar H_0	Decisión Correcta ($1 - \alpha$)	Error Tipo II (β)

Video 64: Criterio del Valor p

Si $\text{Valor } p \leq \alpha$, se rechaza H_0 . Si $\text{Valor } p > \alpha$, no se rechaza H_0 .

Video 65: Prueba de Hipótesis para una Media

$$z_{\text{calc}} = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n}) \quad \text{ó} \quad t_{\text{calc}} = (\bar{X} - \mu_0) / (S / \sqrt{n})$$

Video 66: Prueba de Hipótesis para una Proporción

$$z_{\text{calc}} = (\hat{p} - p_0) / \sqrt{[(p_0 * (1 - p_0)) / n]}$$

Video 68: Muestras Pareadas (Datos Dependientes)

Se evalúan las diferencias $d_i = X_{\{1i\}} - X_{\{2i\}}$ mediante una prueba t para diferencias:

$$t_{\text{calc}} = (\bar{d} - \mu_d) / (s_d / \sqrt{n})$$

Video 69: Regresión Lineal Simple

Modelo: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$. Las estimaciones $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ se obtienen por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).

Video 70: Correlación (r) y Determinación (R^2)

- **r** : Coeficiente de correlación de Pearson (mide fuerza lineal, $-1 \leq r \leq 1$).
- **R^2** : Porcentaje de variabilidad de Y explicada por X .